

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра теоретических основ электротехники

Типовой расчет по курсу: «Теория электрических цепей»
Тема: «Расчет сложной цепи периодического синусоидального тока»
Шифр студента № 558301-14

Проверил: Батюков С. В.
Выполнил: ст. гр. 558301
Ермаков В. С.

Минск 2026

1. Исходные данные и схема электрической цепи

Исходные данные варианта представлены в таблице 1, расчетная схема на рисунке 1.

Таблица 1 – Исходные данные варианта

Номер ветви	Начало- конец	Сопротивления, Ом			Источник ЭДС		Источник тока	
		R	X_L	X_C	Мод., В	Арг., °	Мод., А	Арг., °
1	6–4	98	0	0	0	0	2	42
2	4–2	68	28	19	0	0	0	0
3	2–5	31	0	88	89	319	0	0
4	5–3	46	0	15	0	0	0	0
5	3–1	0	78	0	0	0	0	0
6	1–6	0	99	0	0	0	0	0
7	4–3	0	87	22	0	0	0	0

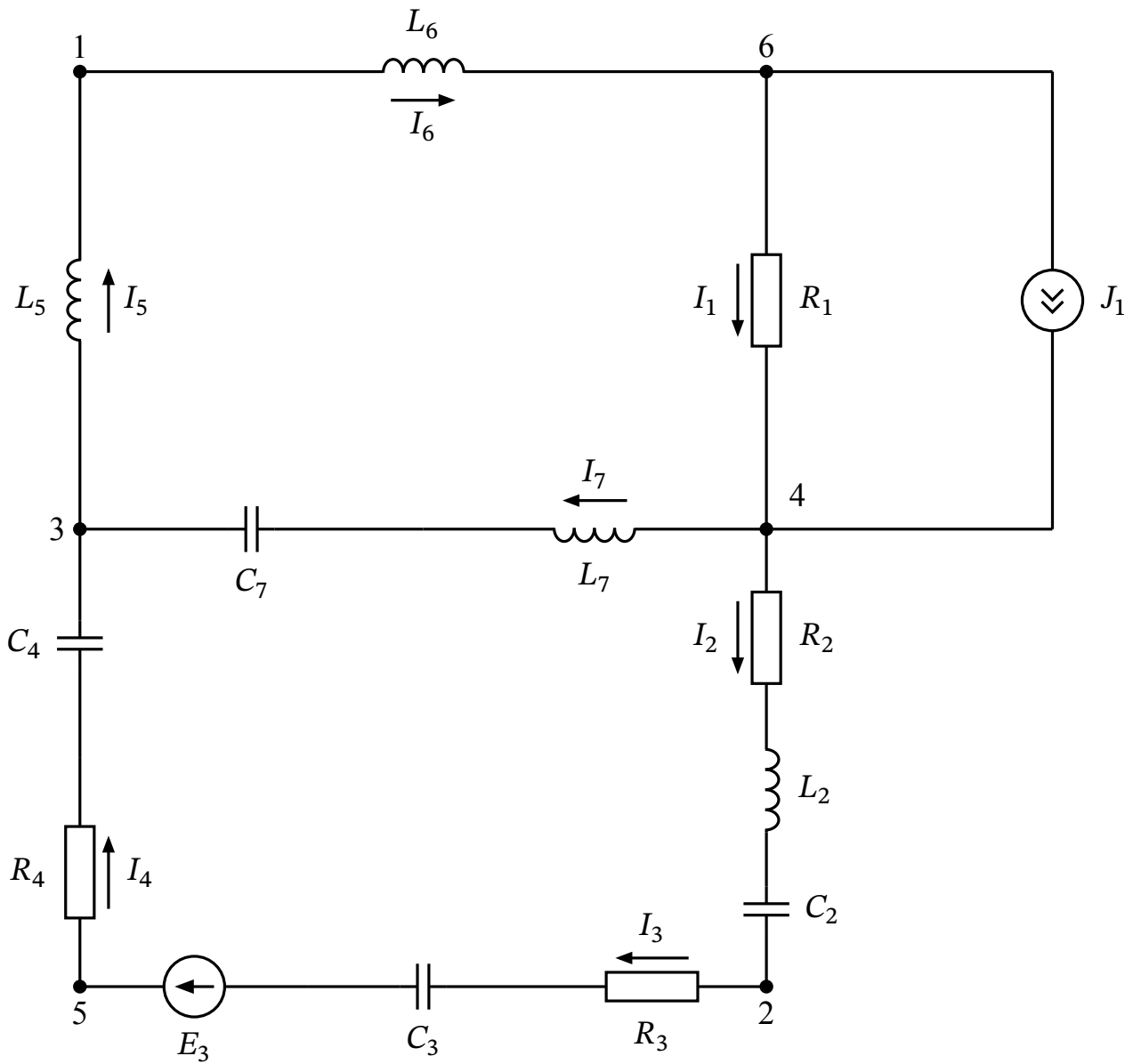


Рисунок 1 – Исходная схема электрической цепи

2. Расчет токов методом эквивалентных преобразований

Комплексные значения источников ЭДС и тока:

$$\dot{J}_1 = 2e^{j42^\circ} = 1,49 + 1,34j \text{ A};$$

$$\dot{E}_3 = 89e^{j319^\circ} = 67,17 - 58,39j \text{ В.}$$

Комплексные сопротивления ветвей ($\dot{Z}_k = R_k + jX_{Lk} - jX_{Ck}$):

$$\dot{Z}_1 = 98 = 98 + 0j \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_2 = 68 + 28j - 19j = 68 + 9j = 68,59 e^{j7,54^\circ} \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_3 = 31 - 88j = 31 - 88j = 93,30 e^{-j70,59^\circ} \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_4 = 46 - 15j = 46 - 15j = 48,38 e^{-j18,06^\circ} \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_5 = 78j = 0 + 78j = 78e^{j90^\circ} \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_6 = 99j = 0 + 99j = 99e^{j90^\circ} \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_7 = 87j - 22j = 0 + 65j = 65e^{j90^\circ} \text{ Ом}.$$

Преобразование источника тока $\dot{J}_1$ в эквивалентный источник ЭДС $\dot{E}_{01}$:

$$\dot{E}_{01} = \dot{J}_1 \cdot \dot{Z}_1 = (2e^{j42^\circ}) \cdot 98 = 196e^{j42^\circ} \text{ В}.$$

Эквивалентные сопротивления последовательных участков цепи:

$$\dot{Z}_{156} = \dot{Z}_1 + \dot{Z}_5 + \dot{Z}_6 = 98 + 78j + 99j = 98 + 177j = 202,32 e^{j61,03^\circ} \text{ Ом};$$

$$\begin{aligned} \dot{Z}_{234} &= \dot{Z}_2 + \dot{Z}_3 + \dot{Z}_4 = (68 + 9j) + (31 - 88j) + (46 - 15j) = \\ &= 145 - 94j = 172,80 e^{-j32,95^\circ} \text{ Ом}. \end{aligned}$$

Эквивалентная схема сведена к двум узлам (рис. 2).

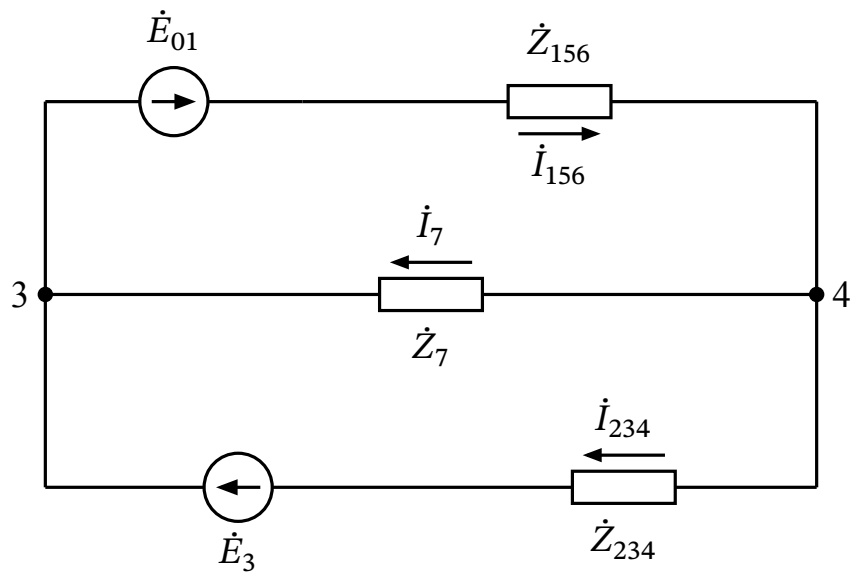


Рисунок 2 – Эквивалентная схема цепи

Напряжение между узлами 3 и 4 по методу двух узлов:

$$\dot{U}_{34} = \frac{-\frac{\dot{E}_{01}}{\dot{Z}_{156}} + \frac{\dot{E}_3}{\dot{Z}_{234}}}{\frac{1}{\dot{Z}_{156}} + \frac{1}{\dot{Z}_7} + \frac{1}{\dot{Z}_{234}}} = -21,36 - 15,16j = 26,19 e^{j215,37^\circ} \text{ В.}$$

Токи в ветвях эквивалентной схемы:

$$\begin{aligned} \dot{I}_{156} &= \frac{\dot{U}_{34} + \dot{E}_{01}}{\dot{Z}_{156}} = 0,84 e^{-j18,01^\circ} \text{ А;} \\ \dot{I}_{234} &= \frac{-\dot{U}_{34} + \dot{E}_3}{\dot{Z}_{234}} = 0,57 e^{j6,93^\circ} \text{ А;} \\ \dot{I}_7 &= -\frac{\dot{U}_{34}}{\dot{Z}_7} = 0,40 e^{j305,37^\circ} \text{ А.} \end{aligned}$$

Переход к токам исходной схемы:

$$\begin{aligned} \dot{I}_5 &= \dot{I}_6 = \dot{I}_{156} = 0,80 - 0,26j \text{ А;} \\ \dot{I}_2 &= \dot{I}_3 = \dot{I}_4 = \dot{I}_{234} = 0,57 + 0,07j \text{ А;} \\ \dot{I}_1 &= \dot{I}_{156} - \dot{I}_1 = (0,80 - 0,26j) - (1,49 + 1,34j) = 1,74 e^{-j113,27^\circ} \text{ А.} \end{aligned}$$

Мгновенные значения токов ($I_m = \sqrt{2}I$):

$$i_1 = 2,460 \sin(\omega t - 113,267^\circ) \text{ A};$$

$$i_2 = i_3 = i_4 = 0,806 \sin(\omega t + 6,926^\circ) \text{ A};$$

$$i_5 = i_6 = 1,188 \sin(\omega t - 18,009^\circ) \text{ A};$$

$$i_7 = 0,570 \sin(\omega t + 305,368^\circ) \text{ A}.$$

3. Составление баланса мощностей

Комплексная мощность источников энергии:

$$\dot{S}_{\text{ист}} = \dot{E}_3 \dot{I}_3^* + \left(-\dot{I}_1 \dot{Z}_1 \right) \dot{I}_1^* = 343,670 + 104,987j \text{ ВА}.$$

Активная и реактивная мощности источника равны соответственно:

$$P_{\text{ист}} = 343,670 \text{ Вт};$$

$$Q_{\text{ист}} = 104,987 \text{ ВАр}.$$

Активная мощность на сопротивлениях:

$$\begin{aligned} P_{\text{потр}} &= I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 = \\ &= 1,740^2 \cdot 98 + 0,570^2 \cdot 68 + 0,570^2 \cdot 31 + 0,570^2 \cdot 46 = \\ &= 343,670 \text{ Вт}. \end{aligned}$$

Определяем реактивную мощность нагрузки:

$$\begin{aligned} Q_{\text{потр}} &= I_2^2 (X_{L2} - X_{C2}) + I_3^2 (-X_{C3}) + I_4^2 (-X_{C4}) + \\ &\quad + I_5^2 X_{L5} + I_6^2 X_{L6} + I_7^2 (X_{L7} - X_{C7}) = \\ &= 0,570^2 (28 - 19) + 0,570^2 (-88) + 0,570^2 (-15) + \\ &\quad + 0,840^2 \cdot 78 + 0,840^2 \cdot 99 + 0,403^2 (87 - 22) = \\ &= 104,987 \text{ ВАр}. \end{aligned}$$

4. Построение векторной и топографической диаграмм

Топографическая диаграмма напряжений строится для внешнего замкнутого контура 4-2-5-3-4. Потенциал узла 4 принят равным нулю ($\phi_4 = 0$). Совмещенная диаграмма представлена на рисунке 3.

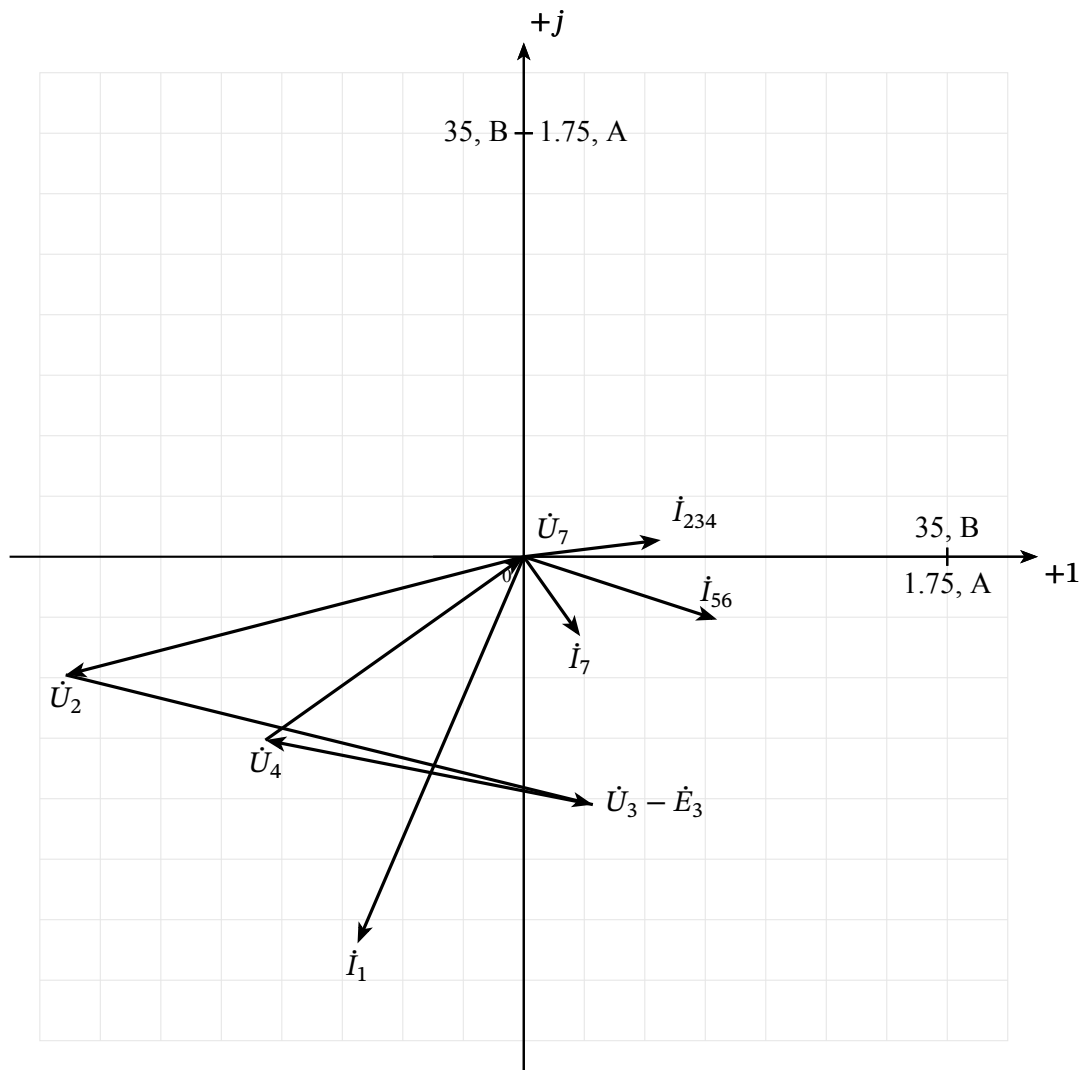


Рисунок 3 – Векторная диаграмма токов и топографическая диаграмма напряжений

5. Уравнения по законам Кирхгофа при наличии индуктивной связи

Примем наличие индуктивной связи между смежными катушками L_5 и L_6 . Схема цепи с разметкой одноименных зажимов и контуров обхода представлена на рисунке 4.

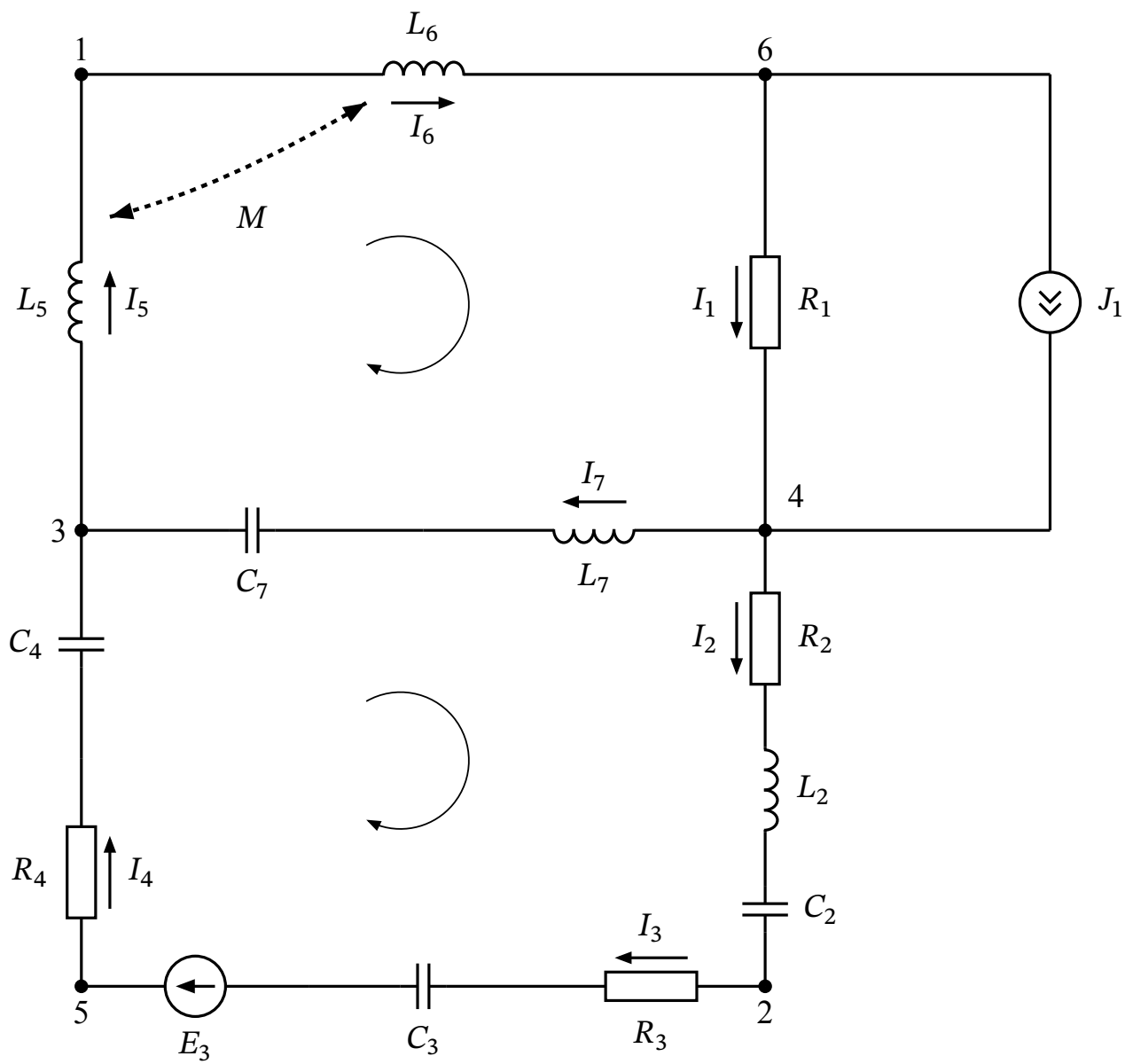


Рисунок 4 – Схема электрической цепи с учетом индуктивной связи

Система уравнений по первому и второму законам Кирхгофа:

$$\left\{ \begin{array}{l} -\dot{I}_5 + \dot{I}_6 = 0 \\ \dot{I}_2 - \dot{I}_3 = 0 \\ -\dot{I}_4 + \dot{I}_5 - \dot{I}_7 = 0 \\ \dot{I}_1 - \dot{I}_2 - \dot{I}_7 = -\dot{J}_1 \\ \dot{I}_3 - \dot{I}_4 = 0 \\ \left(R_2 + jX_{L2} - jX_{C2} \right) \dot{I}_2 + \left(R_3 - jX_{C3} \right) \dot{I}_3 + \left(R_4 - jX_{C4} \right) \dot{I}_4 - \left(jX_{L7} - jX_{C7} \right) \dot{I}_7 = \dot{E}_3 \\ R_1 \dot{I}_1 + \left(jX_{L5} \right) \dot{I}_5 + \left(jX_M \right) \dot{I}_6 + \left(jX_{L6} \right) \dot{I}_6 + \left(jX_M \right) \dot{I}_5 + \left(jX_{L7} - jX_{C7} \right) \dot{I}_7 = 0 \end{array} \right.$$

6. Расчет методом законов Кирхгофа

$$A1 := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & Z2 & Z3 & Z4 & 0 & 0 & -Z7 \\ Z1 & 0 & 0 & 0 & Z5 & Z6 & Z7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 68 + 9i & 31 - 88i & 46 - 15i & 0 & 0 & -65i \\ 98 & 0 & 0 & 0 & 78i & 99i & 65i \end{pmatrix}$$

$$B1 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -J1 \\ 0 \\ E3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1.486 - 1.338i \\ 0 \\ 67.168 - 58.391i \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$I_{kir} := A1^{-1} \cdot B1 = \begin{pmatrix} -0.687 - 1.598i \\ 0.566 + 0.069i \\ 0.566 + 0.069i \\ 0.566 + 0.069i \\ 0.799 - 0.26i \\ 0.799 - 0.26i \\ 0.233 - 0.328i \end{pmatrix}$$

Где I_{kir} – вектор действующих значений токов;

$A1$ – матрица коэффициентов системы уравнений;

$B1$ – вектор правых частей (ЭДС и источники тока).

7. Расчет методом контурных токов

$$E := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ E3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad Z := \begin{pmatrix} Z1 \\ Z2 \\ Z3 \\ Z4 \\ Z5 \\ Z6 \\ Z7 \end{pmatrix} \quad B := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$ZD := \text{diag}(Z)$$

$$IK := (B \cdot ZD \cdot B^T)^{-1} \cdot (B \cdot E + B \cdot ZD \cdot J) = \begin{pmatrix} 0.799 - 0.26i \\ 0.566 + 0.069i \end{pmatrix}$$

$$Imkt := B^T \cdot IK = \begin{pmatrix} 0.799 - 0.26i \\ -0.566 - 0.069i \\ 0.566 + 0.069i \\ 0.566 + 0.069i \\ 0.799 - 0.26i \\ 0.799 - 0.26i \\ 0.233 - 0.328i \end{pmatrix}$$

$$Imkt := Imkt - J = \begin{pmatrix} -0.687 - 1.598i \\ -0.566 - 0.069i \\ 0.566 + 0.069i \\ 0.566 + 0.069i \\ 0.799 - 0.26i \\ 0.799 - 0.26i \\ 0.233 - 0.328i \end{pmatrix}$$

Где ZD – диагональная матрица сопротивлений ветвей;

B – контурная матрица;

E и J – векторы источников ЭДС и тока;

IK – вектор контурных токов;

$Imkt$ – итоговый вектор токов в ветвях.

8. Расчет методом узловых напряжений

$$\begin{aligned}
 \underline{A} &:= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \underline{J} &:= \begin{pmatrix} J_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 \underline{G} &:= \underline{ZD}^{-1} \\
 \underline{F} &:= (\underline{A} \cdot \underline{G} \cdot \underline{A}^T)^{-1} \cdot (-\underline{A} \cdot \underline{G} \cdot \underline{E} - \underline{A} \cdot \underline{J}) = \begin{pmatrix} 25.715 + 79.104i \\ 29.458 + 146.816i \\ 45.976 + 141.428i \\ 67.323 + 156.579i \\ 73.039 + 136.098i \end{pmatrix} \\
 \underline{U} &:= \underline{A}^T \cdot \underline{F} = \begin{pmatrix} -67.323 - 156.579i \\ 37.865 + 9.763i \\ -43.581 + 10.718i \\ 27.063 - 5.33i \\ 20.26 + 62.324i \\ 25.715 + 79.104i \\ 21.348 + 15.151i \end{pmatrix} \\
 \underline{Imun} &:= \underline{G} \cdot (\underline{U} + \underline{E}) + \underline{J} = \begin{pmatrix} 0.799 - 0.26i \\ 0.566 + 0.069i \\ 0.566 + 0.069i \\ 0.566 + 0.069i \\ 0.799 - 0.26i \\ 0.799 - 0.26i \\ 0.233 - 0.328i \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Где $\underline{A}$ – узловая матрица соединений;

$\underline{G}$ – диагональная матрица проводимостей ветвей;

$\underline{F}$ – вектор узловых потенциалов;

$\underline{U}$ – вектор напряжений на ветвях.

9. Определение тока в ветви 5 методом эквивалентного генератора (МЭГН)

Исключим ветвь 5 из исходной схемы. Составим уравнение по второму закону Кирхгофа:

$$\dot{I}'_7 \dot{Z}_7 - \dot{I}'_{234} \dot{Z}_{234} = -\dot{E}_3.$$

Учитывая, что $\dot{I}'_{234} = -\dot{I}'_7$, ток $\dot{I}'_7$ равен:

$$\dot{I}'_7 = \frac{-\dot{E}_3}{\dot{Z}_7 + \dot{Z}_{234}} = 0,60 e^{j150,31^\circ} \text{ А.}$$

Напряжение холостого хода (рис. 5):

$$\dot{U}_{xx} = \dot{\phi}_3 - \dot{\phi}_1 = \dot{J}_1 \dot{Z}_1 - \dot{I}'_7 \dot{Z}_7 = 233,46 e^{j45,02^\circ} \text{ В.}$$

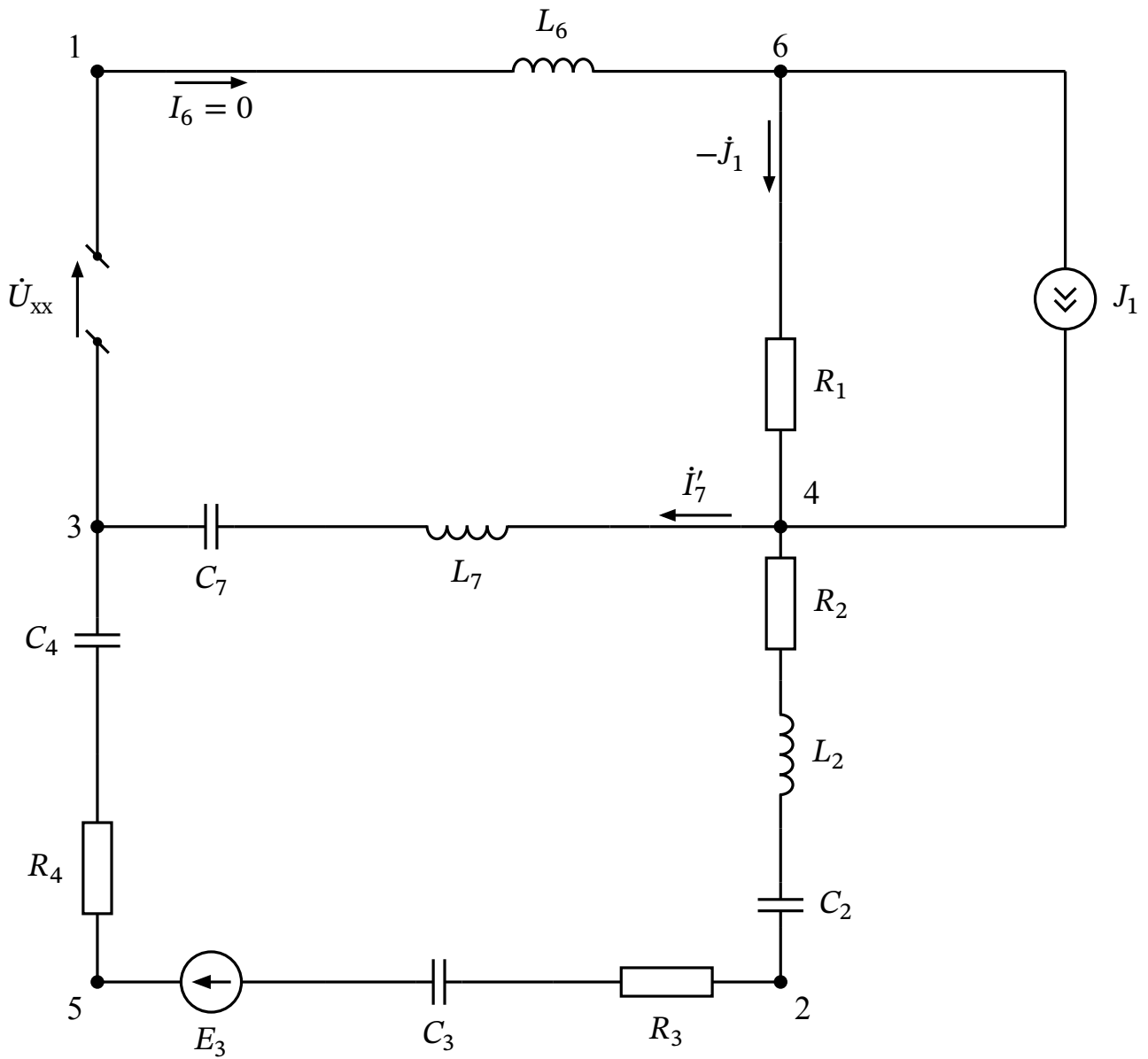


Рисунок 5 – Схема для определения напряжения холостого хода

Эквивалентное сопротивление генератора (рис. 6):

$$\dot{Z}_{\text{ген}} = \dot{Z}_6 + \dot{Z}_1 + \frac{\dot{Z}_7 \cdot \dot{Z}_{234}}{\dot{Z}_7 + \dot{Z}_{234}} = 126,02 + 169,60j = 211,30 e^{j53,39^\circ} \text{ Ом.}$$

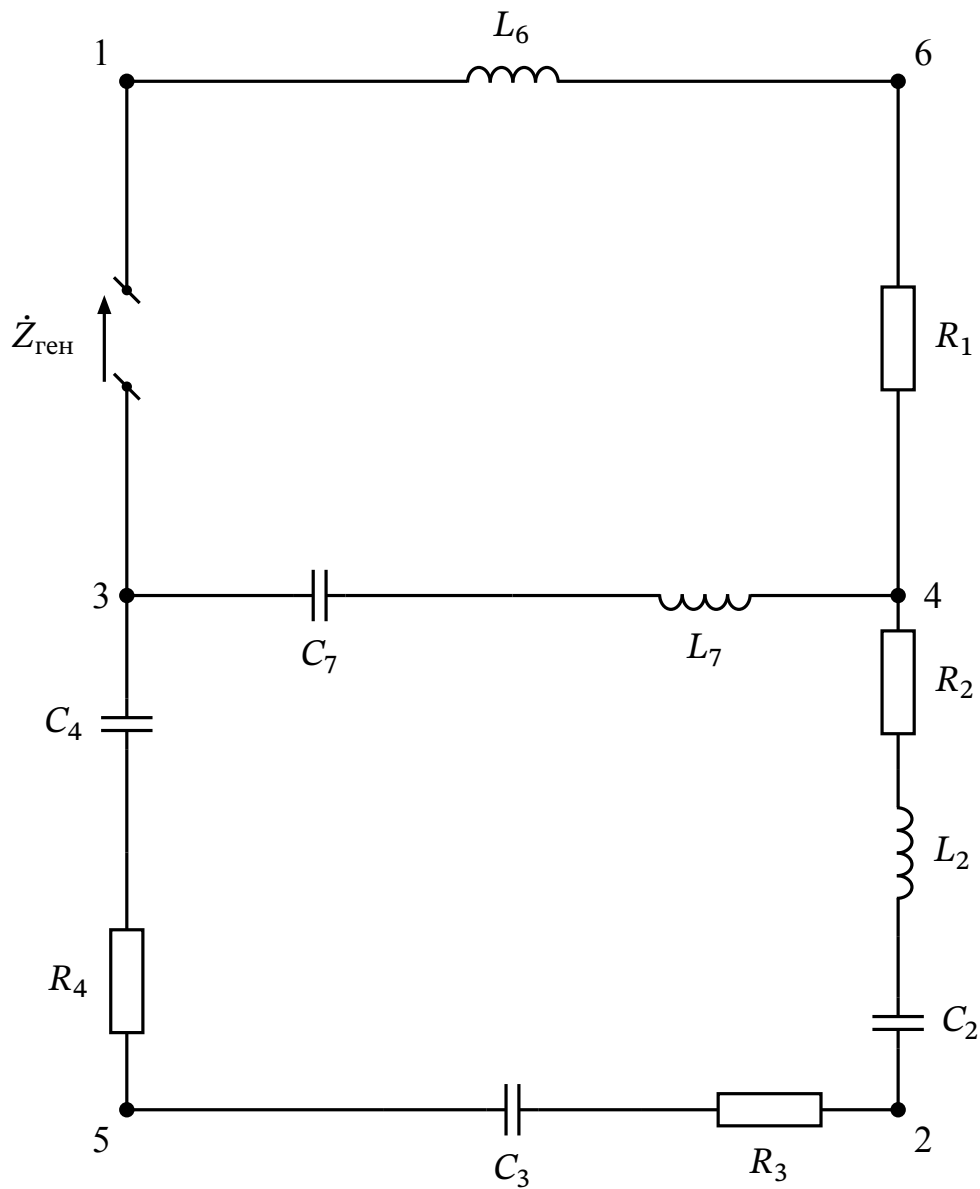


Рисунок 6 – Схема для определения эквивалентного сопротивления

Искомый ток по закону Ома:

$$\dot{I}_5 = \frac{\dot{U}_{xx}}{\dot{Z}_{ген} + \dot{Z}_5} = \frac{233,46 e^{j45,02^\circ}}{126,02 + 169,60j + 78j} = 0,84 e^{-j18,01^\circ} \text{ А.}$$

10. Таблица ответов

Таблица 2 – Результаты расчета

Параметр	Алгебраическая форма		Показательная форма	
	Re	Im	Модуль	Арг., град.
Ток $\dot{I}_1$, А	−0,687	−1,598	1,740	−113,267
Ток $\dot{I}_2$, А	0,566	0,069	0,570	6,926
Ток $\dot{I}_3$, А	0,566	0,069	0,570	6,926
Ток $\dot{I}_4$, А	0,566	0,069	0,570	6,926
Ток $\dot{I}_5$, А	0,799	−0,260	0,840	−18,009
Ток $\dot{I}_6$, А	0,799	−0,260	0,840	−18,009
Ток $\dot{I}_7$, А	0,233	−0,329	0,403	305,368
Мощность $\dot{S}_{\text{ист}}$, ВА	343,670	104,987	359,348	16,987
Мощность $\dot{S}_{\text{потр}}$, ВА	343,670	104,987	359,348	16,987
$\dot{U}_{\text{хх}}$, В	165,034	165,135	233,465	45,018
$\dot{Z}_{\text{ген}}$, Ом	126,017	169,603	211,295	53,387